

需求编号：50091119211 提交纸质方案截止时间：2025 年 11 月 15 日

中关村第九届新兴领域专题赛需求表

(技术问题难题类)

单位名称 全称		专题赛组委会
需求方 所在领域		无人系统
需求方 年产值		1000 万元—5000 万元
需求 情况 说明	需求 题目	基于光流和 Tof 传感器的微型无人机避障算法
	需求 简述	基于下视光流传感器，前向、后向、左右向、下向 Tof 激光传感器，实现微型无人机的全向避障，能够在楼梯间、楼道、办公室等环境下实现避障飞行。微型无人机平台最大尺寸不大于 350mm。
	功能 要求	1. 光流传感器型号原相科技公司 PMW3901，Tof 传感器型号芯视界微电子 VI5300，飞控算法选用 ArduPilot 开源飞控，算法运行硬件选用 STM32F427。 2. 实现微型无人机的全向避障，适应由室内到室外的光线变化。 3. 楼梯间、楼道、办公室等环境下实现避障程控自主或遥控稳定飞行。
	主要 指标	1. 最大避障检测距离不小于 3 米； 2. 控制界面实时显示前向、后向、左右向、下向障碍物距离。
	其他 要求	无
	实测 要求	方案+实测验证
产学 研	现有基 础情况	需求方已有成熟无人机平台，挑战赛胜出者可以基于此平台进行二次开发。
	合作 意向	定制研发（市场上无标准化产品，但参赛方已有接近技术，可根据需求方场景定制研发生产）
需求年度市 场规模预测 （万元）		100 万元—500 万元
对优秀解决		否

方案 悬赏奖励	
比选方式	文字解决方案+产品实测
备 注	1. 专题赛详细信息可登陆专题赛官网 (http://www.zgccmic.cn)、微信公众号 (搜索“zgccmic”或“中关村新兴领域专题赛”)、专题赛官方 APP (官网、华为应用市场、Apple App Store 搜索“中关村新兴领域专题赛”下载安装)。 2. 需求可登陆专题赛官网、微信公众号或专题赛官方 APP 进行下载。 3. 对需求提交咨询或回复专家辅导点评意见, 可登陆专题赛官网、微信公众号或专题赛官方 APP, 分别在“需求详情”或“方案详情”中按提示操作, 并可在“参赛中心”、“个人中心”查询相关结果。